



تصميم وتأمين شبكة شركة المقاولات والهندسة

Enterprise Campus Network | Cisco Packet Tracer

Episodes 01 - 22



الفكرة والمتطلبات

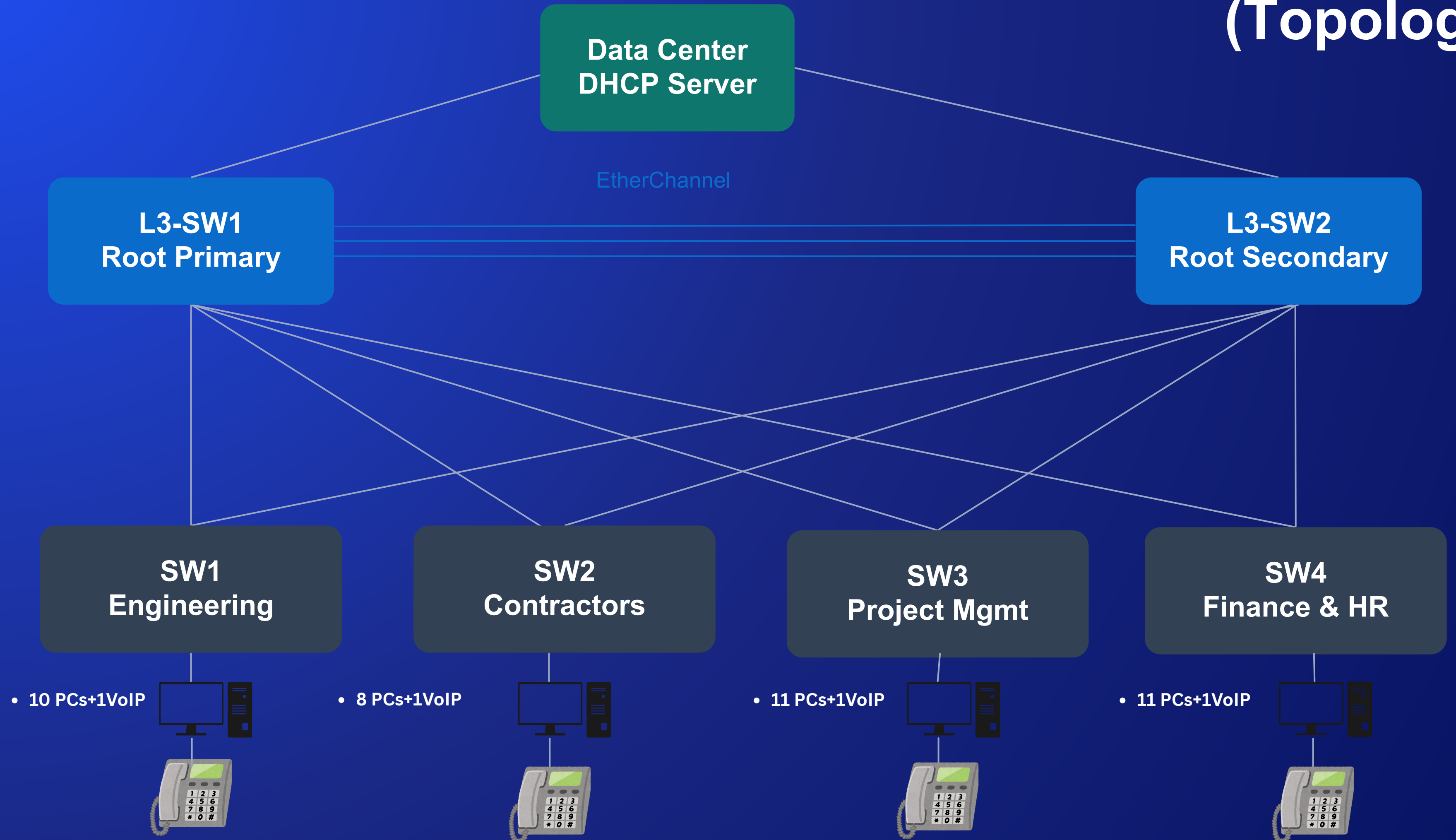
شبكة مصممة خصيصاً لشركة مقاولات لتغطية 4 أقسام بإجمالي 40 جهازاً مع ضمان استمرارية العمل وحماية البيانات.

ربط الأجهزة: توصيل 40 جهاز PC مع تليفون IP لكل قسم لضمان التواصل الفعال

المركز الرئيسي [Data Center]: يضم سيرفر DHCP مركزي لإدارة توزيع العناوين الآلية

VLSM: استخدام تقنية VLSM على الشبكة 192.168.10.0/24 لتوفير وهندسة العناوين بكفاءة.

(Topology)





VLANs & VLSM

192.168.10.0 /24

القسم	VLAN	Network	Mask	Usable	Gateway
Project Mgmt	40	.0/28	.240	.1 - .14	.1
Finance & HR	50	.16/28	.240	.17 - .30	.17
Engineering	20	.32/28	.240	.33 - .46	.33
Contractors	30	.48/28	.240	.49 - .62	.49
Data Center	10	.64/29	.248	.65 - .70	.65
Voice	100	.72/29	.248	.73 - .78	.73

Device Hardening (Applied to all switches)

1 Service Password-Encryption: يُشفّر الباسوردات في الـ Config.

2 Enable Secret: باسورد الـ Admin بتشفير قوي.

3 Line Con 0 + Login: يطلب باسورد عند الـ Console.

4 Logging Synchronous: يمنع الـ Logs من مقاطعة الأمر.

5 Exec-Timeout: يقفل الجلسة بعد مدة محددة من عدم الاستخدام.

6 Banner MOTD: رسالة تحذير قانوني قبل الدخول.

7 No IP Domain-Lookup: يمنع السويتش من البحث عن الكلمات الخاطئة كـ Domain Names.

```
service password-encryption
enable secret cisco2026
line con 0
  password Console cisco2026
  login
  logging synchronous
  exec-timeout 5 0
no ip domain-lookup
domain-name elkhaleq.local
banner motd #
*****
* WARNING: AUTHORIZED ACCESS ONLY          *
* ELKHALEQ CORPORATE NETWORK                *
* UNAUTHORIZED ACCESS IS PROHIBITED        *
*****
#
```

VTP & Trunk & EtherChannel

```
! L3-SW1 (Server)
vtp domain elkhale1.local
vtp mode server
vtp password cisco2026
vtp version 2
! other switches
vtp mode client

interface range fa0/1 - 2
  switchport mode trunk

interface range f1/1 - 2
  channel-group 1 mode active
interface port-channel 1
  switchport mode trunk
```

1 VTP Server: ينشئ ال VLANs ويوزعها على الباقي.

2 VTP Client: يستقبلها فقط.

3 VTP Password: يمنع سويتش غريب من الانضمام.

4 Trunk: يمرر كل ال VLANs على كابل واحد.

5 EtherChannel (LACP Active): كابلين كأنهم واحد
[ولو واحد وقع يكمل الثاني].

```
! L3-SW1
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,30,40,50,100 root primary

! L3-SW2
spanning-tree vlan 10,20,30,40,50,100 root
secondary

! user ports
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
```

STP & BPDU Guard

STP

STP: يمنع الـ *Loops*

Root Primary

Root Primary: هو الـ *L3-SW1* يجعل *Root Bridge*.

Root Secondary

Root Secondary: البديل لو الـ *Primary* وقع

BPDU Guard

يقفل البورت لو وصل سويتش غريب

L3 & DHCP & Voice VLAN

```
ip routing
interface vlan 20
  ip address 192.168.10.33
  255.255.255.240
  ip helper-address
  192.168.10.66
  no shutdown
! same for other VLANs

! PC + phone port
switchport mode access
switchport access vlan 20
switchport voice vlan 100
```

1 IP Routing: السويتش يعمل Router بين الـ VLANs.

2 SVI: الـ Gateway لكل VLAN.

3 IP Helper-Address: يحول طلب الـ DHCP للسيرفر.

4 Voice VLAN: يعزل الصوت عن الداتا.

```
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security mac-address
sticky
switchport port-security violation
restrict
```

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 20,30,40,50,100
! on uplinks
ip dhcp snooping trust
```

Port Security & DHCP Snooping

Maximum[2] : جهاز وتليفون فقط لكل بور.

Sticky: يتعلم الـ MAC ويحفظه تلقائياً.

Restrict: يمنع المخالف ويسجل Log.

DHCP Snooping: يمنع سيرفر DHCP وهمي.

Trust: يُفعل على الـ Uplinks فقط [بدونه توقف الـ DHCP بالكامل].

Testing

```
show ip interface brief
show vlan brief
show interfaces trunk
show vtp status
show etherchannel summary
show spanning-tree
show ip dhcp snooping
show port-security
```

DHCP يعمل و Ping بين الأقسام والسيرفر ناجح

Troubleshooting: أوامر show في العمود

Failure: افصل كابل EtherChannel

ثم أوقف L3-SW1 وال Secondary يتولى

الاتصال يستمر: دليل كفاءة ال Redundancy

لا تنسَ: copy running-config startup-config على كل جهاز.



Thank You